# Sviluppo di un sistema embedded per il controllo della temperatura in camera di collaudo

**Tutor Universitario:** Prof. Carlo Dossi
**Tutor Aziendale:** Edoardo Scaglia - AMEL s.r.l.
**Candidato:** Mattia Papaccioli - 747053

# Il contesto

- Camera di collaudo presso AMEL s.r.l.
- Test su carichi resistivi
- Produzione di calore significativa
- Necessità di raffreddamento controllato
- Sistema precedente: manuale e impreciso

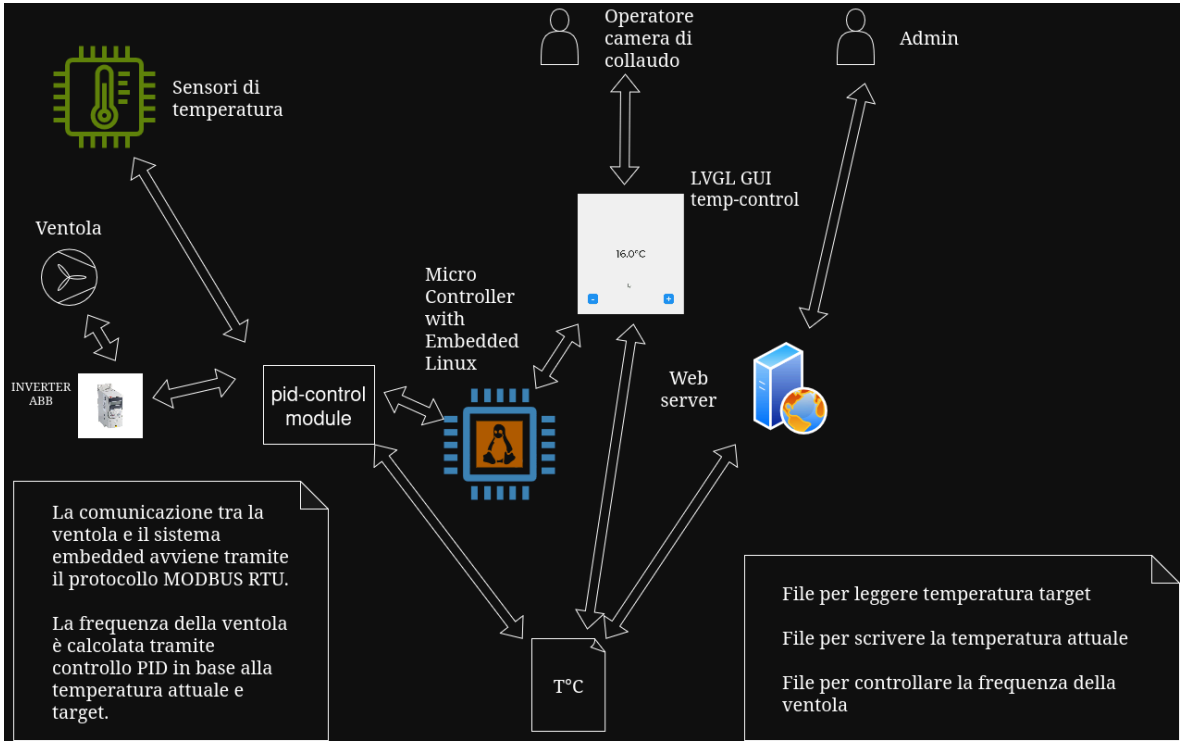
**Obiettivo:**

Realizzare un sistema automatico di controllo temperatura con interfaccia user-friendly

# La soluzione proposta

**Componenti:**

- **Sensori:** DS18B20 su bus 1-Wire
- **Controllo:** Algoritmo PID
- **Attuatore:** Inverter + ventola



# Hardware utilizzato

**Host-board Ganador:**

- Memoria SD
- Interfaccia Ethernet
- Display touchscreen
- Porta seriale RS-232

**System-on-module Vulcano-A5:**

- CPU ARM9 @ 400MHz
- 128 MB DDR2 SDRAM
- 256 MB NAND Flash
- Controller LCD

**Periferiche:**

- 2 sensori DS18B20
- Inverter ACS310
- Ventola di raffreddamento
- Adattatore USB-Seriale

# Architettura del sistema

| temp-control | common-control | pid-control |
|---|---|---|
| Interfaccia LVGL | Logging e utility | Controllo PID |
| Touchscreen | Configurazione | Sensori 1-Wire |
| GUI utente | Script init/run | Comunicazione Modbus |

**Comunicazione inter-processo:**

- File condivisi in `/opt/amel/`
- Segnali UNIX (`SIGUSR1`)
- Temperatura target e corrente

# Controllo PID

**Componenti:**

- **P** (Proporzionale): reazione all'errore attuale
- **I** (Integrale): accumulo errore nel tempo
- Setpoint: temperatura target

**Implementazione:**

- Timer monotonico per campionamento regolare
- Massima priorità scheduler
- Logging CSV per analisi

**Comunicazione:**

Protocollo Modbus RTU

Controllo inverter via RS-232

Regolazione frequenza ventola

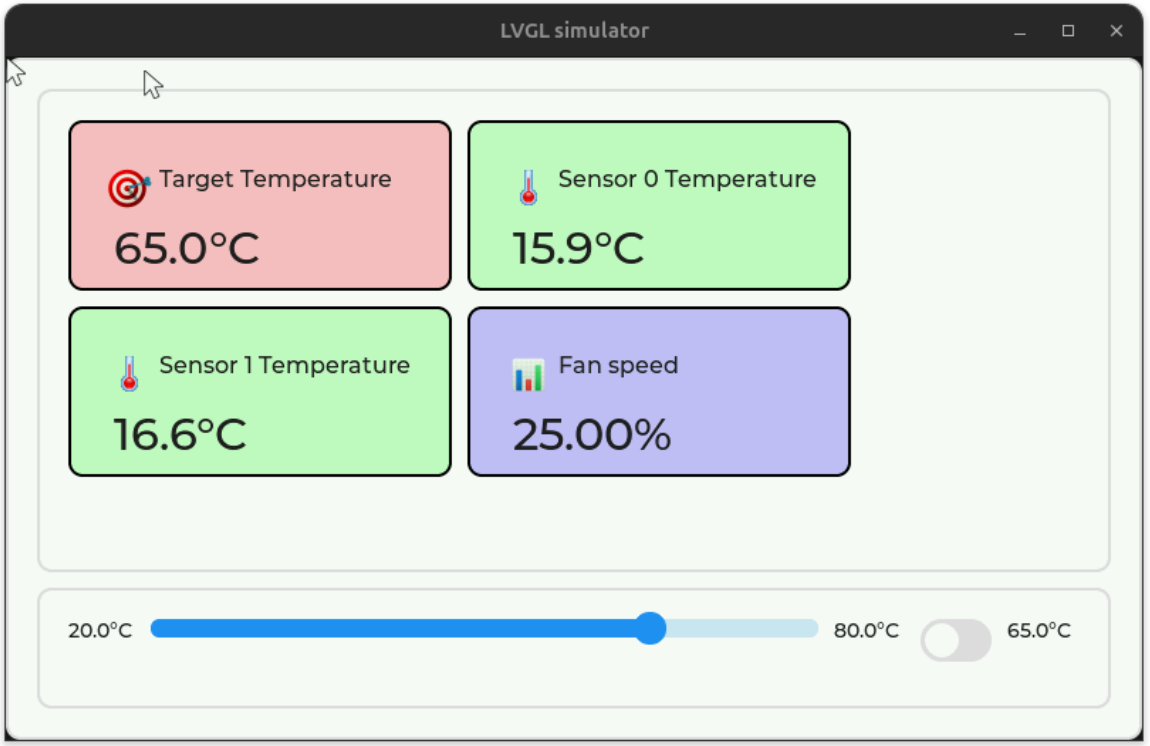
# Interfaccia utente LVGL

**Caratteristiche:**

- Display touchscreen
- Temperatura target regolabile
- Lettura sensori in tempo reale
- Backend: libevdev + framebuffer

**Sviluppo:**

- Cross-compilazione ARM
- Branch separate (dev/target)
- CMake toolchain



# Sistema Embedded Linux

**Buildroot:**

- Kernel Linux personalizzato
- Solo moduli essenziali
- Rootfs ottimizzato
- Cross-compilazione automatica

**Boot sequence:**

AT91bootstrap → Barebox → Linux

**Pacchetti custom:**

- `amel-common-control`
- `amel-temp-control`
- `amel-pid-control`

**Servizi:**

- SSH server
- Web server CGI
- NTP client

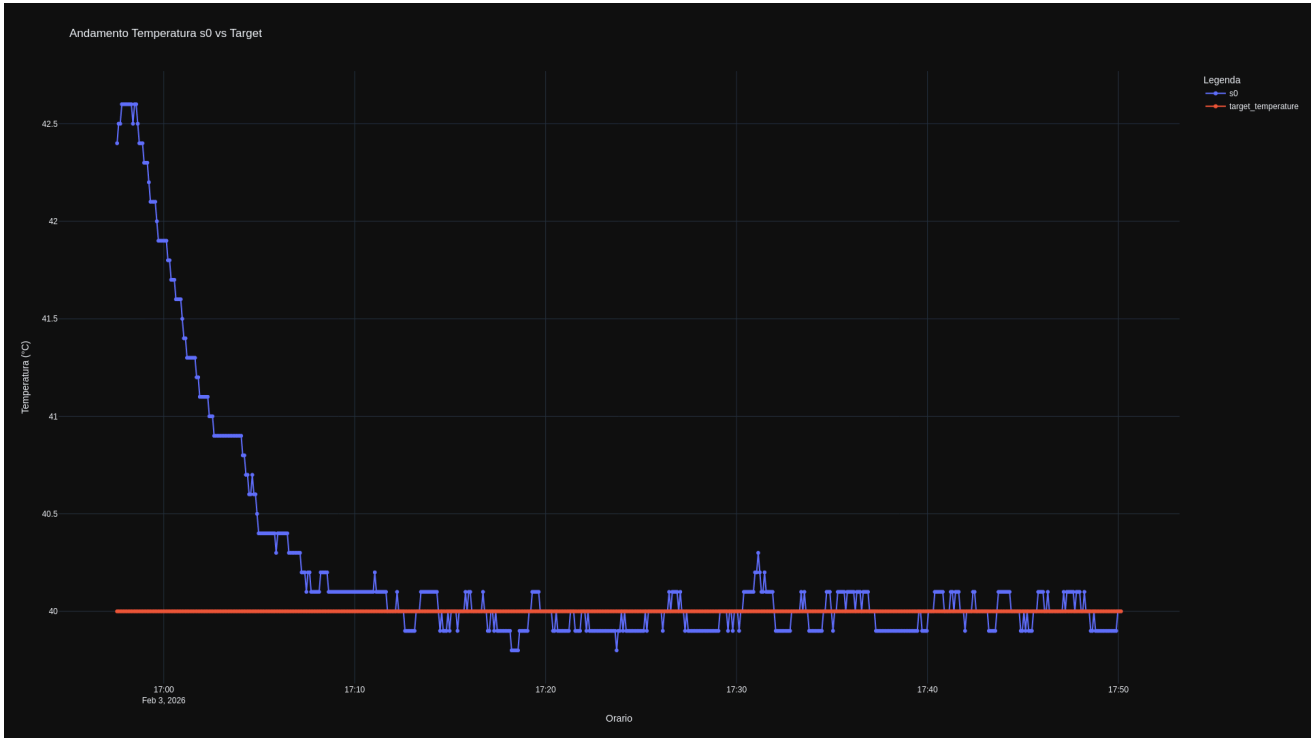
# Installazione e tuning

**Configurazione inverter:**

- Abilitazione controllo remoto
- Comando start: 0x047f
- Registri Modbus

**Tuning PID:**

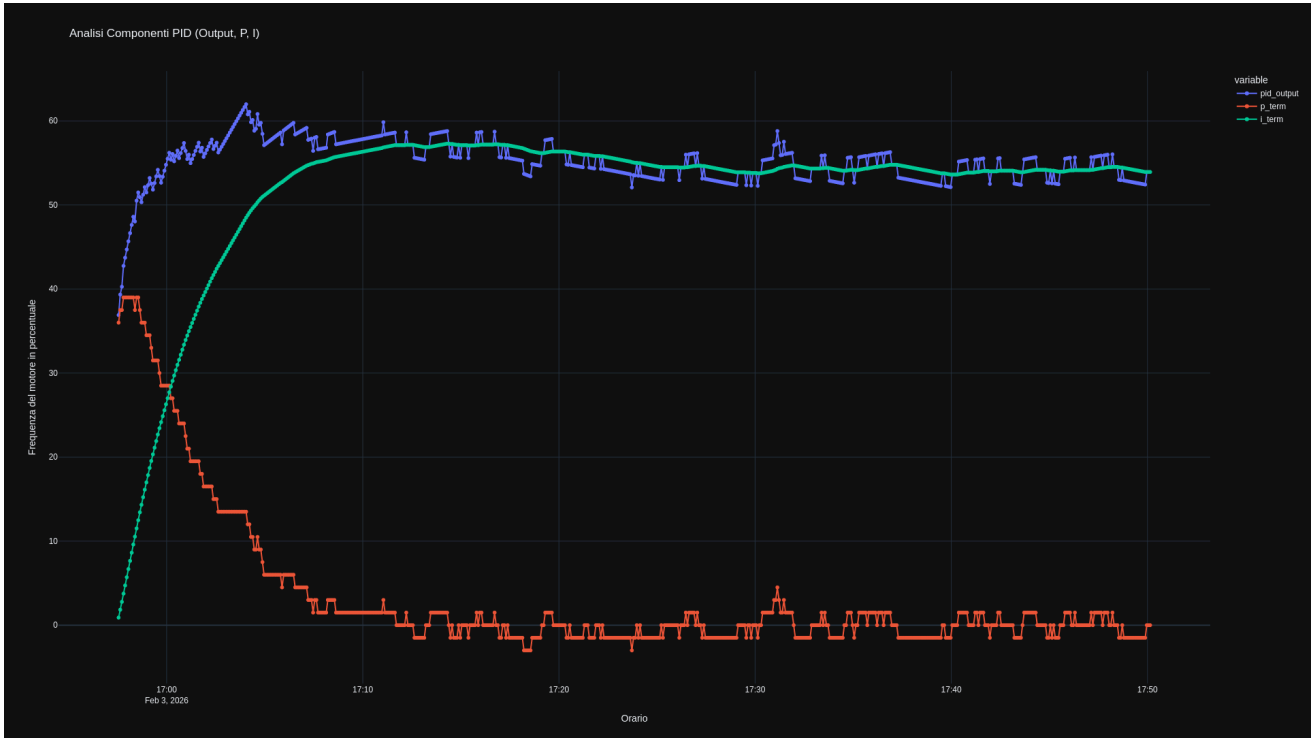
- Approccio empirico
- Test a 50°C
- Parametro P: −3000
- Parametro I: −15



# Risultati e bug risolti

**Problemi risolti:**

- LVGL single-threaded ⟶ uso di timer
- File descriptor esauriti ⟶ connessione Modbus persistente
- Calibrazione touchscreen



# Conclusioni

**Risultati raggiunti:**

- Sistema funzionante in produzione
- Controllo automatico temperatura
- Interfaccia user-friendly
- Accesso remoto via web

**Lesson learned:**

- Importanza testing sul campo
- Gestione risorse embedded
- Protocolli industriali

**Sviluppi futuri:**

- Dashboard web avanzata
- Logging su database
- Notifiche alert

# Ringraziamenti

**AMEL s.r.l.** e Edoardo per il supporto tecnico

**Università degli Studi dell'Insubria**

**Professore Carlo Dossi** per la supervisione accademica

**Famiglia e amici**

## Grazie per l'attenzione!